



CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

Version 1.0 — Bitcoin Mastermind Hackathon 2026

Champ	Valeur
Projet	Sentinel — Testament Numérique Bitcoin
Événement	Bitcoin Mastermind Hackathon 2026
Date	29 juin – 1er juillet 2026 · Cotonou, Bénin
Équipe	CHANEL
Statut	Document de référence — v1.0
Révision DevSecOps	♦ Conceptor K (alias · DevSecOps Lead)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Sentinel est une application web de testament numérique sur le Bitcoin. Elle permet à toute personne détenant des actifs numériques (bitcoins, mots de passe, documents sensibles) de garantir leur transmission à un proche désigné, de manière automatique, sécurisée, et sans intermédiaire de confiance.

Le mécanisme central repose sur le Lightning Network : le testateur prouve chaque semaine qu'il est en vie en payant une micro-invoice de 1 satoshi. La préimage révélée par ce paiement constitue une preuve cryptographique non falsifiable et non-délégable de vie. En cas d'inactivité prolongée dépassant un délai librement choisi, Sentinel déclenche automatiquement la révélation des secrets au bénéficiaire désigné.

1.2 Objectifs

- Permettre à n'importe qui de configurer un testament numérique sans connaissance technique
- Garantir que les secrets ne sont jamais accessibles à Sentinel (chiffrement côté client)
- Fournir une preuve publique et immuable sur Bitcoin de l'engagement et de son exécution
- Rendre le processus d'héritage accessible à un bénéficiaire sans wallet ni connaissance crypto

1.3 Philosophie produit

"Sentinel ne fait confiance à personne pour décider si vous êtes mort. Seulement à votre wallet Bitcoin."

Le déclenchement est purement déterministe — aucun humain n'intervient dans la décision. Le système repose sur une règle unique :

```
SI now() > last_heartbeat + delay_days → déclencher
```

2. Acteurs & principe de non-custody

2.1 Acteurs

Acteur	Description	Niveau requis technique
Testateur	Configure le testament, paie le heartbeat hebdomadaire	Aucun (guidé par l'app)

Acteur	Description	Niveau requis	technique
Bénéficiaire	Reçoit les secrets au déclenchement	Aucun (email + mot secret suffisent)	
Sentinel	L'application — surveillance, détecte, déclenche	—	

2.2 Principe de non-custody

Le serveur Sentinel ne voit jamais :

- Les secrets en clair
- Le mot secret du bénéficiaire
- La clé de déchiffrement

Tout chiffrement et déchiffrement se produit dans le navigateur de l'utilisateur via la Web Crypto API native.

♦ **Conceptor K** — Validation du principe zéro-knowledge : l'architecture client-side AES-256-GCM a été formalisée et vérifiée par Conceptor K pour garantir qu'aucun secret en clair ne transite ou ne réside côté serveur.

3. Fonctionnalités MVP

3.1 Authentification

F-01 — Inscription testateur

- Champs : email, mot de passe
- Génération automatique d'une paire de clés Nostr (npub / nsec) associée au compte
- La nsec est chiffrée avant stockage (jamais en clair côté serveur)
- Email de confirmation d'inscription

F-02 — Connexion

- Email + mot de passe
- Session JWT avec expiration 30 jours

3.2 Configuration du testament

F-03 — Création du testament (flux multi-étapes guidé)

Étape	Action	Référence
1	Choix du délai de déclenchement (30 / 60 / 90 jours / 6 mois)	—
2	Dépôt et chiffrement des secrets	F-04

Étape	Action	Référence
3	Désignation du bénéficiaire	F-05
4	Configuration de la question secrète (optionnelle)	F-06
5	Ancrage Bitcoin OP_RETURN	F-07
6	Checklist de transmission	F-08

F-04 — Dépôt et chiffrement des secrets

Types de secrets supportés :

Type	Description	Format
SEED_PHRASE	Seed Bitcoin 24 mots	Champ texte sécurisé
TEXT	Message texte libre (lettre personnelle, instructions)	Textarea
CREDENTIALS	Paire email / mot de passe	Double champ
DOCUMENT	Fichier PDF	Upload — max 5 Mo

Mécanisme de chiffrement (côté navigateur)

● Faible identifiée par Conceptor K — SHA256 direct insuffisant

La spécification initiale utilisait `clé = SHA256(mot_secret)`. Cette dérivation est vulnérable : un attaquant ayant accès à la base de données peut lancer une attaque brute-force offline sur le blob chiffré (entropie réelle ~50 bits pour un mot de 10 caractères, sans key-stretching). Correction imposée : PBKDF2.

◆ **Conceptor K** — Remplacement de SHA256 par PBKDF2 (100 000 itérations, SHA-256, sel aléatoire 16 bytes) — disponible nativement dans la Web Crypto API. Implémentation : `clé = await crypto.subtle.deriveKey({ name: 'PBKDF2', salt, iterations: 100000, hash: 'SHA-256' }, keyMaterial, { name: 'AES-GCM', length: 256 }, false, ['encrypt', 'decrypt'])`

Flux de chiffrement corrigé :

1. L'utilisateur saisit son mot secret (le « 25ème mot »)
2. `keyMaterial = importKey(mot_secret)` | `clé = PBKDF2(keyMaterial, salt, 100000, SHA-256)`
3. `blob_chiffré = AES-256-GCM(secrets_JSON, clé, iv)` — dans le navigateur uniquement
4. Seuls `blob_chiffré`, `iv` et `salt` sont envoyés au serveur — jamais la clé ni le mot secret

Validation du mot secret :

- Longueur minimale : 10 caractères
- Doit contenir au moins une lettre et un chiffre
- Refus des mots courants (liste bloquée)
- Score de robustesse affiché à l'utilisateur

F-05 — Désignation du bénéficiaire

Un seul bénéficiaire dans le MVP (multi-bénéficiaires en V2).

- Champs requis : Nom complet, Email
- Téléphone (optionnel — notification SMS de secours via Africa's Talking)
- L'email du bénéficiaire doit être différent de l'email du testateur
- Un email de bienvenue est envoyé au bénéficiaire à la configuration (F-09)

♦ **Conceptor K** — Intégration Africa's Talking (SMS UEMOA) proposée et validée par Conceptor K pour garantir la couverture du marché béninois / UEMOA où la délivrabilité email seule est insuffisante.

F-06 — Question secrète (optionnelle)

⚠ Note de sécurité — Conceptor K

La question secrète est une feature UX (message émotionnel), NON une feature de sécurité. Elle est non bloquante par design : une mauvaise réponse donne le même accès qu'une bonne. Le verrou cryptographique réel est uniquement le déchiffrement AES-256-GCM via le mot secret. Ne pas la présenter comme une protection de sécurité lors du pitch.

- La réponse est hashée en bcrypt avant stockage
- Question : 10 à 200 caractères
- Réponse normalisée (minuscules, sans accents) avant hachage — tolérance des variantes mineures

F-07 — Ancrage Bitcoin (OP_RETURN)

À la finalisation de la configuration, Sentinel crée une transaction Bitcoin sur le réseau Testnet4 (MVP) :

```
OP_RETURN    SHA256( testament_id + beneficiary_email + delay_days +
timestamp )
```

Le testateur reçoit : le txid, un lien mempool.space (Testnet4), la date et le numéro de bloc.

F-08 — Checklist post-configuration

Élément	Auto / Manuel	Statut initial
Testament ancré sur Bitcoin (txid confirmé)	Automatique	✅ Complété par l'app
Bénéficiaire désigné	Automatique	✅ Complété par l'app
Mot secret transmis en personne	Manuel	❑ À compléter
Guide de transmission remis au bénéficiaire	Manuel	❑ À compléter

Un PDF « Guide de transmission » est générable et téléchargeable. Tant que la checklist est incomplète, une bannière d'alerte est affichée sur le dashboard.

3.3 Heartbeat Lightning

F-09 — Génération de l'invoice hebdomadaire

Déclenchement : cron job tous les lundis à 08:00 UTC. Pour chaque testament actif :

5. Appel API LNbits : POST /api/v1/payments — amount : 1000 msats (1 sat), expiry : 604800 s (7 jours)
6. Stockage en base : payment_hash, payment_request, expires_at
7. Envoi de la notification au testateur (F-10)

F-10 — Notification de check-in

- Objet : « Sentinel vous attend — confirmez votre présence »
- Corps : explication + QR code de l'invoice + lien deep link
- Deep link : sentinel://checkin?invoice=[payment_request]

F-11 — Page de check-in (/checkin/[id])

- QR code de l'invoice Lightning (qrcode.js)
- Invoice copiable en texte
- Suggestions de wallets : Phoenix, Breez
- Compte à rebours jusqu'à expiration
- Animation heartbeat (orange)

F-12 — Confirmation du heartbeat (webhook)

LNbits appelle POST /webhook/payment au paiement. Traitement DJANGO DRF :

● Faible webhook identifiée par Conceptor K — absence de vérification HMAC

Sans vérification de signature HMAC sur le webhook entrant, n'importe quel acteur connaissant l'URL peut envoyer un payload forgé et déclencher une fausse confirmation de heartbeat. Correction imposée : vérifier le header X-LNbits-Webhook-Signature (HMAC-SHA256) sur chaque requête webhook avant tout traitement.

◆ **Conceptor K** — Ajout obligatoire : `const sig = req.headers['x-lnbits-webhook-signature']; const expected = crypto.createHmac('sha256', WEBHOOK_SECRET).update(rawBody).digest('hex'); if (sig !== expected) throw new UnauthorizedException();`

Traitement après validation HMAC :

8. Vérification : SHA256(preimage) === payment_hash
9. Mise à jour en base : checkin.status = CONFIRMED, testament.last_seen_at = now()
10. Notification de confirmation (email + push WebSocket)

F-13 — Alertes d'urgence pré-déclenchement

Retard	Action
Délai - 7 jours	Email d'alerte : ⚠ 7 jours restants
Délai - 3 jours	Email d'alerte : ⚠ 3 jours restants
Délai - 1 jour	Email d'alerte : ● Dernière chance
Délai atteint	Déclenchement automatique (F-14)

3.4 Déclenchement

F-14 — Déclenchement automatique

Condition : `now() > testament.last_seen_at + testament.delay_days`

⚠ SPOF identifié par Conceptor K — Dépendance serveur critique

En V1, le déclenchement repose entièrement sur le cron job DJANGO DRF. Si le serveur Sentinel est hors-ligne, aucun bénéficiaire ne reçoit rien. Ce point de défaillance unique contredit partiellement la philosophie « sans intermédiaire ». Roadmap imposée : migration vers OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY (CLTV) en V2, rendant le déclenchement indépendant du serveur.

Séquence d'exécution au déclenchement :

11. `testament.status = TRIGGERED`
12. Génération du token d'accès bénéficiaire (UUID v4, usage unique)
13. Ancrage Bitcoin de la révélation (F-15)
14. Publication Nostr (F-16)
15. Envoi email au bénéficiaire (F-17)
16. SMS de secours si téléphone renseigné (F-18)

F-15 — Ancrage Bitcoin de la révélation

```
OP_RETURN SHA256( testament_id + triggered_at + last_heartbeat_preimage +
beneficiary_email_hash )
```

F-16 — Publication Nostr

Message signé avec la nsec Nostr du testateur, publié sur les relays publics au déclenchement.
Contenu :

- Texte préparé à l'avance par le testateur, publié automatiquement
- Preuve d'engagement : txid ancrage configuration
- Preuve d'exécution : txid ancrage révélation

F-17 — Email de déclenchement au bénéficiaire

- Objet : « Un message vous a été laissé »
- Nom du testateur + date du dernier heartbeat confirmé
- Lien unique vers `/legacy/[access_token]` (valable 90 jours)
- txid ancrage Bitcoin + lien mempool.space
- Lien vers la note Nostr

⚠ **Aucun secret ne transite dans cet email.**

F-18 — SMS de secours

Déclenché si l'email n'est pas ouvert dans les 48h. Via Africa's Talking (UEMOA) ou Twilio.

♦ **Conceptor K** — *Africa's Talking prioritaire sur Twilio pour la couverture UEMOA (Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal). Twilio en fallback uniquement.*

3.5 Flow bénéficiaire

F-19 — Page d'accueil bénéficiaire (/legacy/[token])

Accessible sans authentification. Affichage public (sans mot secret) :

- Nom du testateur
- Timeline : configuration (date + txid), dernier heartbeat (date + preimage tronquée), déclenchement (date + txid révélation)
- Liens vers les deux txids sur mempool.space
- Lien vers la note Nostr

F-20 — Question secrète

- Bonne réponse → message émotionnel + passage à F-21
- Mauvaise réponse ou skip → passage à F-21 directement (non-bloquant)

F-21 — Saisie du mot secret

Champ de saisie du mot secret. Traitement côté client uniquement :

17. `keyMaterial = importKey(mot_saisi) | clé = PBKDF2(keyMaterial, salt_stocké, 100000, SHA-256)`
18. Tentative de déchiffrement AES-256-GCM du blob récupéré
19. Déchiffrement réussi → affichage des secrets (F-22)
20. Déchiffrement échoué → message d'erreur, nouvelle tentative

♦ **Conceptor K** — Ajout du *rate limiting* sur `/legacy/[token]/unlock` : max 5 tentatives par token par heure (Redis ou en-mémoire). Sans ce contrôle, un attaquant peut tenter un dictionnaire offline côté serveur sur la route de récupération du blob.

F-22 — Révélation des secrets

- Affichage par type : label, contenu masqué par défaut, bouton « Révéler », bouton « Copier »
- Seeds Bitcoin : note en évidence sur l'usage du mot secret comme 25ème mot BIP-39
- Documents PDF : bouton « Télécharger »
- Sécurité : contenu effacé de la mémoire navigateur à la fermeture de l'onglet

3.6 Dashboard testateur

F-23 — Vue principale

- Statut heartbeat : actif / en retard / déclenché + date dernier check-in
- Compte à rebours jusqu'au prochain check-in
- Récapitulatif des secrets déposés
- Informations bénéficiaire
- Checklist post-configuration (bannière d'alerte si incomplète)
- Ancrage Bitcoin (txid + numéro de bloc)

F-24 — Historique des check-ins

- Liste paginée : date envoi invoice, date confirmation, preimage tronquée, statut (CONFIRMED / EXPIRED / PENDING)

F-25 — Modification des paramètres

Paramètre	Modifiable post-config ?	Remarque
Délai de déclenchement	✓ Oui	Reset du compteur à chaque modification
Email bénéficiaire	✓ Oui	—
Téléphone bénéficiaire	✓ Oui	—
Question secrète	✓ Oui	—
Les secrets	✗ Non	Immuabilité intentionnelle — supprimer et recréer
Email du testateur	✗ Non	Identifiant de compte permanent

4. Sécurité

4.1 Principes fondamentaux

- Zéro knowledge : le serveur ne connaît jamais les secrets ni le mot de déchiffrement
- Chiffrement client-side : AES-256-GCM dans le navigateur — seul le blob chiffré transite
- Dérivation de clé renforcée : PBKDF2 (100 000 itérations) — jamais SHA256 direct
- Token à usage unique : le lien bénéficiaire est invalidé après la première ouverture réussie
- Preimage non-délégable : seul le wallet du testateur peut produire la preuve de vie

4.2 Matrice des vecteurs d'attaque

Vecteur d'attaque	Mitigation	Statut
Vol de la base de données	Blobs chiffrés inutilisables sans le mot secret	✓ Couvert
Brute-force du mot secret (offline)	♦ PBKDF2 key-stretching (Conceptor K) + entropie minimale imposée	✓ Corrigé
Webhook forgé / fausse confirmation heartbeat	♦ HMAC-SHA256 sur X-LNbits-Webhook-Signature (Conceptor K)	✓ Corrigé
Brute-force /legacy/unlock (online)	♦ Rate limiting 5 tentatives/heure/token (Conceptor K)	✓ Corrigé
Interception de l'email bénéficiaire	Email contient un lien, jamais des secrets	✓ Couvert
Replay de la preimage	Chaque preimage est unique par invoice	✓ Couvert
Faux déclenchement	Condition purement déterministe, non-influençable	✓ Couvert

Vecteur d'attaque			Mitigation	Statut
Serveur (SPOF)	Sentinel	hors-ligne	⚠ Limite V1 — migration CLTV prévue en V2	⚠ V2

♦ **Conceptor K** — Les 3 corrections critiques (PBKDF2, HMAC webhook, rate limiting) ont été identifiées et spécifiées par Conceptor K lors de la révision DevSecOps du document initial. Elles sont obligatoires avant toute démo hackathon.

5. Architecture technique

5.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	NextJS 16 / React	Stack principale du développeur lead
Backend	Django ORM / DRF	Stack principale du développeur lead
Base de données	Postgresql + Prisma	Zéro configuration, fichier unique, suffisant MVP
Lightning	LNbits + Polar (dev)	API REST simple, nœud local Regtest
Bitcoin L1	bitcoinjs-lib (npm)	Création transactions OP_RETURN
Nostr	nostr-tools (npm)	Publication messages signés
Chiffrement	Web Crypto API	Natif navigateur, zéro dépendance externe
Notifications	Nodemailer + Africa's Talking	♦ Email + SMS UEMOA (Conceptor K)
Dev environment	Polar (Docker)	Bitcoin Core + LND en Regtest local

⚠ **SQLite — limite production (Conceptor K)**

SQLite est acceptable pour le hackathon. Pour V1 post-hackathon avec utilisateurs réels, la concurrence en écriture des cron jobs DJANGO DRF sur un fichier SQLite unique peut provoquer des write lock contentions et des corruptions. Migration vers PostgreSQL obligatoire avant déploiement Mainnet.

5.2 Modules NextJS

Module	Responsabilité
AuthModule	Inscription, connexion, gestion JWT
TestamentModule	CRUD configuration testament
SecretsModule	Gestion blobs chiffrés
CheckinModule	Génération invoices LNbits

Module	Responsabilité
WebhookModule	♦ Réception + validation HMAC confirmations LNbits (Conceptor K)
SentinelModule	Cron jobs surveillance + alertes pré-déclenchement
RevealModule	Déclenchement + notifications
BitcoinModule	Transactions OP_RETURN via bitcoinjs-lib
NostrModule	Publication messages signés
LegacyModule	Flow bénéficiaire /legacy/[token]
CryptoModule	♦ PBKDF2, AES-256-GCM, vérification preimage (Conceptor K)
NotificationModule	♦ Email Nodemailer + SMS Africa's Talking UEMOA (Conceptor K)

5.3 Pages Next

Route	Description
/	Landing page
/signup	Inscription testateur
/login	Connexion
/setup	Configuration guidée (multi-étapes)
/dashboard	Tableau de bord testateur
/dashboard/secrets	Gestion des secrets
/dashboard/beneficiary	Gestion du bénéficiaire
/dashboard/history	Historique des check-ins
/checkin/[id]	Page de check-in (QR code Lightning)
/legacy/[token]	Flow bénéficiaire (public)
/legacy/[token]/question	Question secrète
/legacy/[token]/unlock	♦ Saisie mot secret — rate limited (Conceptor K)
/legacy/[token]/revealed	Secrets déchiffrés

5.4 Environnements

Environnement	Bitcoin	Lightning	Usage
Développement	Regtest (Polar)	LND local (Polar)	Code quotidien

Environnement	Bitcoin	Lightning	Usage
Démo hackathon	Testnet4	Testnet (Voltage.cloud) LND	Présentation jury
Production V1	Mainnet	LND managé	Utilisateurs réels post-hackathon

6. Évolutions futures

V2 — Robustesse et accessibilité

Réf.	Fonctionnalité	Description
EV-01	Multi-bénéficiaires	Bénéficiaire A → seed phrase, B → documents légaux, C → identifiants
EV-02	Timelock Bitcoin natif (CLTV)	♦ Priorité architecture (Conceptor K) — OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY remplace le cron job serveur. Zéro dépendance Sentinel pour le déclenchement.
EV-03	Application mobile	React Native iOS + Android avec deep link check-in Lightning
EV-04	Multi-langue	Français, anglais, mooré, fon — priorité Afrique de l'Ouest
EV-05	Redondance stockage	Backup chiffré du blob sur IPFS ou Arweave

V3 — Fonctionnalités Bitcoin avancées

Réf.	Fonctionnalité	Description
EV-06	Inheritance Channel Lightning	Canal Lightning dédié — fonds transmis automatiquement via commitment transaction finale
EV-07	Proof of Life NFT (Ordinals)	Chaque heartbeat génère une inscription Ordinals — timeline cryptographique de vie publique
EV-08	Shamir's Secret Sharing	Découpage du mot secret en N fragments (ex : 2-of-3) — distribués entre personnes de confiance
EV-09	Mode Vault vivant	Mise à jour des secrets sans reconfiguration complète du testament

V4 — Modèle économique

Tier	Prix	Limites
Gratuit	0 FCFA	1 bénéficiaire, 3 secrets max, délai min 30 jours
Standard	5 000 FCFA / an	3 bénéficiaires, secrets illimités, tous délais

Tier	Prix	Limites
Premium	15 000 FCFA / an	Tout Standard + Ordinals + IPFS backup + support

- EV-11 : Paiement de l'abonnement en sats via Lightning (cohérence philosophique + accessibilité sans carte bancaire)
- EV-12 : API partenaires — intégration notaires, avocats, institutions financières UEMOA

7. Contraintes et limites du MVP

Contrainte	Valeur MVP	Évolution prévue
Nombre de bénéficiaires	1	Illimité en V2 (EV-01)
Nombre de secrets	10 max	Illimité en V2
Taille document PDF	5 Mo max	20 Mo en V2
Réseau Bitcoin	Testnet4	Mainnet en V1 post-hackathon
Délai minimum	30 jours (5 secondes en démo)	7 jours en V2
Authentification	Email + mot de passe	LNURL-auth en V2
Backup des blobs	Serveur uniquement Sentinel	IPFS / Arweave en V3 (EV-05)
Déclenchement	Cron job serveur (SPOF)	♦ CLTV Bitcoin natif en V2 (Conceptor K)
Dérivation de clé	♦ PBKDF2 (Conceptor K)	Standard maintenu
Webhook sécurisé	♦ HMAC-SHA256 (Conceptor K)	Standard maintenu

8. Critères de succès — Démo hackathon

Le MVP est considéré réussi si la démo suivante fonctionne de bout en bout :

#	Étape de la démo	Preuve visible
1	Configurer un testament : 3 secrets, 1 bénéficiaire, délai 30 secondes (mode démo)	Dashboard actif
2	txid d'ancrage apparaît sur mempool.space (Testnet4)	Lien mempool.space
3	Payer l'invoice Lightning de 1 sat avec Phoenix → confirmation en temps réel	Heartbeat confirmé
4	Simuler le déclenchement après expiration du délai	Statut TRIGGERED
5	Un membre du jury reçoit l'email de déclenchement	Email reçu

#	Étape de la démo	Preuve visible
6	Jury ouvre la page /legacy/[token] et répond à la question secrète	Page bénéficiaire
7	Jury entre le mot secret → secrets déchiffrés dans son navigateur	Secrets révélés
8	Second txid (révélation) apparaît sur mempool.space	Lien mempool.space
9	Note Nostr visible publiquement	Relay Nostr public

9. Récapitulatif des apports DevSecOps — Conceptor K

Ce tableau récapitule l'ensemble des contributions de Conceptor K (alias · DevSecOps Lead) au document initial. Chaque point est traçable dans les sections correspondantes du CDC.

Réf.	Contribution	Impact	Section
SEC-01	Remplacement SHA256 → PBKDF2 (100 000 itérations, sel 16 bytes)	Critique — élimine l'attaque brute-force offline sur les blobs	F-04, 4.2
SEC-02	Ajout vérification HMAC-SHA256 sur webhook LNbits	Critique — bloque les fausses confirmations de heartbeat	F-12, 4.2
SEC-03	Rate limiting sur /legacy/[token]/unlock (5 tentatives/heure)	Élevé — bloque le dictionnaire online côté serveur	F-21, 4.2
ARCH-01	Identification et documentation du SPOF cron job serveur	Élevé — impose CLTV comme priorité roadmap V2	F-14, 7
ARCH-02	Validation et formalisation du principe zéro-knowledge	Fondamental — garantit la cohérence de l'architecture	2.2, 4.1
INFRA-01	Intégration Africa's Talking (SMS UEMOA) + fallback Twilio	Produit — couverture marché béninois / UEMOA	F-05, F-18
INFRA-02	Alerte SQLite write lock — migration PostgreSQL pré-Mainnet	Élevé — prévient la corruption de données en production	5.1
UX-01	Clarification question secrète = feature UX, non sécurité	Communication — évite une réponse incorrecte au jury	F-06

Document préparé le 29 juin 2026

Révision DevSecOps : Conceptor K — DevSecOps Lead, Équipe CHANEL

Bitcoin Mastermind Hackathon 2026 · Cotonou, Bénin

